

## CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

### KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

## BUỔI 17 —KỸ NĂNG THI

考试技巧

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

**Thời lượng:** 90 phút (40 + 10 nghỉ + 40), thực học 80 phút. Nội dung kỹ thuật đã có trong ../hoc-sinh/, không lặp lại ở đây. Tài liệu này chỉ dành cho giáo viên.

### 1. PHÂN BỐ THỜI GIAN

| Hoạt động                                             | Tỉ trọng | Thời lượng |
|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| Chữa phần chuẩn bị và phân tích kết quả bấm giờ ở nhà | 15%      | 12 phút    |
| Tính nhẩm và ước lượng                                | 15%      | 12 phút    |
| Đọc đề nhanh                                          | 12%      | 10 phút    |
| Kỹ thuật trắc nghiệm                                  | 20%      | 16 phút    |
| Quản lý thời gian                                     | 10%      | 8 phút     |
| Thực hành đề 20 câu có bấm giờ                        | 28%      | 22 phút    |

Tổng thực học 80 phút. Buổi này không chữa bài tập về nhà vì không có bài tập về nhà; khoản 12 phút đầu dùng để chữa bảng thời gian học sinh làm ở nhà.

### 2. KHỐI 1 —CHỮA PHẦN CHUẨN BỊ (12 phút)

#### 2.1 Mục tiêu

Học sinh nhìn thấy bằng số liệu của chính mình rằng điểm mất không nằm ở kiến thức mà ở tốc độ và ở cách phân bố thời gian.

#### 2.2 Kịch bản

**Phút 1–5 · Thu bảng thời gian và hỏi ba con số.** Yêu cầu học sinh đọc to ba số: tổng số câu sai, số câu đúng do đoán, số câu mất trên 150 giây. Ghi ba con số lên góc bảng.

Gần như mọi lớp sẽ cho ra cùng một hình: số câu sai tập trung ở những câu mất nhiều thời gian nhất, không phải ở những câu khó nhất về kiến thức. Chốt lại bằng một câu: **"Câu làm sai không phải câu khó nhất, mà là câu em dành cho nó quá nhiều thời gian."**

**Phút 6–12 · Chữa ba câu tốn thời gian nhất.** Học sinh đã chép sẵn ba câu mất trên 150 giây. Chọn hai đến ba câu tiêu biểu, mỗi câu xử lý theo ba bước:

1. Hỏi: "Từ khóa nào trong đề khiến em nghĩ câu này phải biến đổi dài?" 2. Chỉ ra cách xử lý nhanh bằng kỹ thuật ở mục 3 của ../hoc-sinh/02-tai-lieu-buoi-hoc.md. 3. Chốt thời gian đúng cho câu đó.

## 2.3 Điểm cần chốt

Kết thúc khối này, cả lớp phải nhớ một con số: **90 giây là ngưỡng bỏ qua một câu**. Nếu học sinh không nhớ, viết to số 90 lên bảng và để nguyên đến hết buổi.

## 3. KHỐI 2 —TÍNH NHẨM VÀ ƯỚC LƯỢNG (12 phút)

### 3.1 Mục tiêu

Học sinh tính được các phép tính thường gặp mà không cần giấy nháp, và biết dùng ước lượng để loại phương án.

### 3.2 Kịch bản

**Phút 1–5 · Ba kỹ thuật tính nhanh.** Trình bày Tính chất 1, 2, 3 và cho học sinh tính miệng tại chỗ:

| Kỹ thuật                  | Cho học sinh tính miệng     |
|---------------------------|-----------------------------|
| Bình phương số tận cùng 5 | $45^2, 75^2, 95^2$          |
| Hiệu hai bình phương      | $98 \cdot 102, 51 \cdot 49$ |
| Chặn khoảng cho căn       | $\sqrt{38}, \sqrt{90}$      |

Đi nhanh, mỗi phép 10 giây, không giải thích lại công thức. Mục đích là tạo phản xạ, không phải giảng.

**Phút 6–9 · Logarit và mốc lũy thừa.** Trình bày Tính chất 4 và 5. Nhấn mạnh ba mốc  $2^{10} \approx 10^3$ ,  $3^5 = 243$ ,  $5^3 = 125$ . Yêu cầu học sinh ước lượng  $\log_2 50$  và  $\log_3 100$  bằng cách chặn giữa hai lũy thừa liên tiếp.

**Phút 10–12 · Ước lượng để loại đáp án.** Trình bày Tính chất 6 và hai dòng Chú ý về ba hằng số căn. Cho một câu ví dụ: đáp án là  $\sqrt{57}$  thì loại ngay mọi phương án dưới 7 và trên 8.

### 3.3 Lỗi học sinh hay mắc —cần cảnh báo trước

| Lỗi                                  | Cách cảnh báo                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nhầm $\sqrt{3}$ với 1, 5             | Viết ba hằng số $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$ lên bảng, để nguyên đến hết buổi |
| Cố tính chính xác khi chỉ cần khoảng | Nói rõ: "Đáp án cách nhau xa thì khoảng ước lượng thô đã đủ loại ba phương án"  |
| Quên rằng $2^{10} \approx 10^3$      | Cho tính lại $2^{10}$ một lần rồi dùng luôn cho cả buổi                         |

## 4. KHỐI 3 —ĐỌC ĐỀ NHANH (10 phút)

### 4.1 Mục tiêu

Học sinh nhận ra từ khóa phủ định và từ khóa giới hạn phạm vi ngay khi đọc, không cần dịch cả đề.

### 4.2 Kịch bản

**Phút 1–3 · Ba tầng của một câu hỏi.** Trình bày Tính chất 7. Chiếu một câu đề dài, yêu cầu học sinh gạch chân phần 已知 và phần 求, bỏ qua phần mô tả giữa.

**Phút 4–7 · Từ khóa phủ định.** Trình bày Tính chất 8 và chữa Ví dụ 6 (câu tập hợp với 不正确). Đây là phần **quan trọng nhất của khối**, không được cắt. Yêu cầu học sinh đọc to 不正确, 错误, 不一定成立, 不相等.

Dừng lâu ở cặp 恒成立 và 有解: hai từ này có cách xử lý ngược nhau, đọc nhầm là mất điểm chắc chắn.

**Phút 8–10 · Từ khóa giới hạn phạm vi.** Trình bày Tính chất 10. Cho một câu có 整数 và một câu không có, yêu cầu học sinh chỉ ra chỗ khác nhau của tập nghiệm.

### 4.3 Điểm cần chốt

Viết lên bảng: "**Đọc yêu cầu trước, đọc dữ kiện sau.**" Đây là thói quen sửa được ngay trong buổi học.

## 5. KHỐI 4 —KỸ THUẬT TRẮC NGHIỆM (16 phút)

### 5.1 Mục tiêu

Học sinh có trong tay bốn cách xử lý khi không giải trực tiếp được, và biết chọn cách nào theo dạng đề.

### 5.2 Kịch bản

**Phút 1-5 · Thay đáp án vào đề.** Trình bày Tính chất 11 và chữa Ví dụ 8 (bất phương trình bậc hai thử bằng  $x = 0$  và  $x = \frac{1}{2}$ ). Cho học sinh thấy hai phép thử loại được ba phương án, không cần giải phương trình.

**Phút 6-9 · Loại trừ theo dấu và độ lớn.** Trình bày Tính chất 12 và chữa Ví dụ 9 (tiệm cận hyperbol). Nhấn mạnh phương án đảo tử mẫu là bẫy phổ biến nhất trong đề.

**Phút 10-13 · Giá trị đặc biệt.** Trình bày Tính chất 13 và chữa Ví dụ 10 ( $a > b > 0$  thử  $a = 2, b = 1$ ). Đây là kỹ thuật nhanh nhất cho dạng câu hỏi lý thuyết so sánh.

**Phút 14-16 · Khi không giải được.** Trình bày Tính chất 16 với bốn bước theo thứ tự. Nhấn mạnh dòng Chú ý: không bao giờ để trống một câu.

### 5.3 Lỗi học sinh hay mắc —cần cảnh báo trước

| Lỗi                                                          | Cách cảnh báo                                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Thử giá trị đặc biệt nhưng giá trị đó nằm ngoài tập xác định | Nói trước: "Thử $x = 0$ thì phải kiểm tra 0 có thuộc tập xác định không" |
| Loại phương án theo cảm giác thay vì theo dấu                | Bắt buộc nói ra lý do loại: dấu, bậc, hay đơn vị                         |
| Bỏ trống câu không làm được                                  | Cho xem lại con số 25%: để trống là mất chắc chắn một phần tư cơ hội     |

## 6. KHỐI 5 —QUẢN LÝ THỜI GIAN (8 phút)

### 6.1 Mục tiêu

Học sinh rời buổi học với một kế hoạch thời gian cụ thể cho 60 phút, không phải một lời khuyên chung.

### 6.2 Kịch bản

**Phút 1-3 · Ba vòng.** Trình bày Tính chất 17. Vẽ bảng ba vòng lên bảng: 30 phút cho vòng 1, 20 phút cho vòng 2, 10 phút cho vòng 3. Nhấn mạnh khoản tô đáp án 3 đến 4 phút phải nằm trong vòng 3.

**Phút 4-6 · Ngưỡng bỏ qua.** Trình bày Tính chất 18 và 19. Yêu cầu học sinh ghi số 90 lên trang đầu phiếu nháp để tự nhắc.

**Phút 7-8 · Quy tắc đánh dấu.** Trình bày Tính chất 20 với ba ký hiệu. Bắt buộc dùng đúng ba ký hiệu, không thêm ký hiệu khác, vì nhiều ký hiệu thì vòng 2 không đọc được phiếu nháp.

### 6.3 Điểm cần chốt

Chốt lại ba điểm, viết lên góc bảng và để nguyên khi học sinh ra về:

1. 90 giây không có hướng thì chuyển câu.
2. Làm hết câu dễ trước, không kiểm tra lại câu đã chắc.
3. Không bao giờ để trống một câu.

## 7. KHỐI 6 —THỰC HÀNH ĐỀ 20 CÂU (22 phút)

### 7.1 Mục tiêu

Học sinh áp dụng được ít nhất hai kỹ thuật trong điều kiện bấm giờ thật.

## 7.2 Kịch bản

**Phút 1-2 · Phát đề.** Phát ../hoc-sinh/03-de-luyen-bam-gio.md. Yêu cầu học sinh ghi giờ vào bảng cuối đề trong lúc làm, không ghi sau.

**Phút 3-18 · Làm bài.** 15 phút cho 20 câu, tương ứng 45 giây mỗi câu, nhanh hơn đề thật một chút để tạo áp lực. Trong lúc học sinh làm, giáo viên đi quanh lớp và ghi lại ba hành vi:

- Học sinh dừng quá 90 giây ở một câu mà không chuyển.
- Học sinh giải đầy đủ thay vì thử đáp án.
- Học sinh để trống câu không làm được.

**Phút 19-22 · Chữa nhanh.** Đọc đáp án, sau đó chữa ba câu theo ba kỹ thuật khác nhau:

| Câu    | Kỹ thuật               | Điểm cần nói                                       |
|--------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Câu 1  | Thay đáp án vào đề     | Thử $x = 0$ và $x = \frac{1}{2}$ loại ba phương án |
| Câu 6  | Loại trừ theo cấu trúc | Phương án đảo tử mẫu là bẫy; hệ số phải nhỏ hơn 1  |
| Câu 12 | Đọc từ khóa phủ định   | 不正确 yêu cầu tìm phương án sai, không phải đúng     |

Nếu hết giờ, **không được cắt Câu 1 và Câu 12**. Hai câu này đại diện cho hai kỹ thuật tiết kiệm thời gian nhiều nhất.

## 8. ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN 20 CÂU

### 8.1 Bảng đáp án

| Câu    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Đáp án | A | C | B | D | B | A | D | C | A | C  |

  

| Câu    | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Đáp án | B  | D  | C  | A  | B  | D  | C  | A  | D  | B  |

Phân bố: A 5 câu, B 5 câu, C 5 câu, D 5 câu.

### 8.2 Lời giải ngắn

**Câu 1 —Đáp án A.** (CAE-M-CD2-08.4-E-027) Thử  $x = 0$ :  $-1 < 0$  đúng, nên loại C và D. Thử  $x = \frac{1}{2}$ :  $\frac{3}{4} - 1 - 1 < 0$  đúng, nên loại B.

**Câu 2 —Đáp án C.** (CAE-M-CD7-08.3-H-010)  $2025 = 4 \cdot 506 + 1$ , nên  $i^{2025} = i$ .

**Câu 3 —Đáp án B.** (CAE-M-CD4-08.1-E-007) Nguyên hàm  $x^3 + x$ . Thay cận:  $(1 + 1) - 0 = 2$ .

**Câu 4 —Đáp án D.** (CAE-M-CD9-08.2-H-004) Cộng thêm 5 vào mọi giá trị thì trung bình tăng 5, phương sai không đổi. Trung bình 85, phương sai 25.

**Câu 5 —Đáp án B.** (CAE-M-CD8-08.2-H-008) Số cách chọn 2 trong 3 lần là  $C_3^2 = 3$ , không gian mẫu  $2^3 = 8$ . Xác suất  $\frac{3}{8}$ .

**Câu 6 —Đáp án A.** (CAE-M-CD6-08.5-H-014) Tiệm cận  $y = \pm \frac{b}{a}x$  với  $a = 4$ ,  $b = 3$ , được  $y = \pm \frac{3}{4}x$ . Phương án B là dạng đảo tử mẫu.

**Câu 7 —Đáp án D.** (CAE-M-CD5-08.1-M-003) Phương trình có dạng  $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$ , nên tâm  $(1, -3, 5)$  và  $R = \sqrt{9} = 3$ .

**Câu 8 —Đáp án C.** (CAE-M-CD8-08.7-H-042) Hai biến cố  $X > a$  và  $X \leq a$  đối nhau, nên  $P(X \leq a) = 1 - 0,3 = 0,7$ .

**Câu 9 —Đáp án A.** (CAE-M-CD7-08.6-H-023)  $z = 1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$ , nên  $z^8 = (\sqrt{2})^8 e^{i2\pi} = 16$ .

**Câu 10 —Đáp án C.** (CAE-M-CD6-08.2-M-006) Dạng  $y^2 = 2px$  với  $2p = -12$ , tiêu điểm  $(\frac{p}{2}, 0) = (-3, 0)$ .

**Câu 11 —Đáp án B.** (CAE-M-CD7-08.3-M-008)  $z = \frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{2} = i(1-i) = 1+i$ .

**Câu 12 —Đáp án D.** (CAE-M-CD1-08.5-E-021) Từ khóa 不正确 yêu cầu tìm phương án sai. Ba phương án đầu đúng;  $c \notin A$  sai vì  $c$  là phần tử của  $A$ .

**Câu 13 —Đáp án C.** (CAE-M-CD2-08.8-E-053) Nghiệm của  $x^2 - (m+10)x + 10m = 0$  là  $x = 10$  và  $x = m$ . Để tập nghiệm là  $(7, 10)$  thì  $m = 7$ .

**Câu 14 —Đáp án A.** (CAE-M-CD8-08.3-H-013) Tổng số cách lấy 2 trong 9 là  $C_9^2 = 36$ . Hai trắng có  $C_6^2 = 15$ , hai đen có  $C_3^2 = 3$ . Xác suất  $\frac{18}{36} = \frac{1}{2}$ .

**Câu 15 —Đáp án B.** (CAE-M-CD9-08.1-H-002) Dãy đã sắp xếp, 10 giá trị nên trung vị là trung bình của giá trị thứ 5 và thứ 6:  $\frac{60+60}{2} = 60$ .

**Câu 16 —Đáp án D.** (CAE-M-CD7-08.2-M-003)  $a+b = (3, -1)$ ,  $a-b = (-1, -9)$ . Tích vô hướng  $3 \cdot (-1) + (-1)(-9) = 6$ .

**Câu 17 —Đáp án C.** (CAE-M-CD1-08.4-E-011) Điều kiện  $a \in B$  và  $a \neq 1$  cho  $a \in \{3, 6, 7, 9\}$ , tức 4 giá trị.

**Câu 18 —Đáp án A.** (CAE-M-CD2-08.3-E-020) Từ khóa 恒成立 với hệ số  $a = 1 > 0$  cho điều kiện  $\Delta = (m-1)^2 - 4 < 0$ , được  $-1 < m < 3$ .

**Câu 19 —Đáp án D.** (CAE-M-CD5-08.5-H-026) Hai mặt phẳng có vector pháp tuyến  $(1, 1, 1)$  và  $(2, 2, 2)$  cùng phương, nhưng  $\frac{1}{2} \neq \frac{1}{3}$  nên song song và không trùng nhau.

**Câu 20 —Đáp án B.** (CAE-M-CD2-08.4-E-028) Với  $x < 0$ , áp dụng Cauchy cho  $-x$  và  $-\frac{1}{x}$ :  $x + \frac{1}{x} \leq -2$ . Giá trị lớn nhất là  $-2$ , đạt tại  $x = -1$ .

### 8.3 Câu cần chữa kỹ nếu học sinh làm sai nhiều

- **Câu 1:** học sinh hay giải phương trình bậc hai đầy đủ thay vì thử giá trị, mất khoảng 40 giây mỗi câu.
- **Câu 6:** bẫy đảo tử mẫu. Học sinh chọn B vì nhớ công thức thành  $\frac{a}{b}$ .
- **Câu 12:** đọc nhầm 不正确 thành "đúng", chọn A, B hoặc C.
- **Câu 20:** quên rằng  $x < 0$  nên kết quả phải là số âm, chọn A.

## 9. DẶN DÒ CUỐI BUỔI

Không có bài tập về nhà cho buổi 17. Nhiệm vụ cho buổi 18: làm đề tổng hợp 48 câu trong 60 phút, áp dụng đúng ba vòng và ba ký hiệu đánh dấu đã học. Mang theo phiếu ghi thời gian từng câu để buổi 18 phân tích.

## 10. GHI CHÚ SAU BUỔI HỌC

(Điền sau khi dạy xong, dùng để điều chỉnh buổi sau và các buổi lặp lại.)

| Nội dung                                 | Ghi nhận |
|------------------------------------------|----------|
| Thời gian thực tế từng khối              |          |
| Kỹ thuật học sinh tiếp thu nhanh nhất    |          |
| Kỹ thuật học sinh còn quên áp dụng       |          |
| Số câu trung bình làm được trong 15 phút |          |
| Điều chỉnh cho lần dạy sau               |          |

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI.

